UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

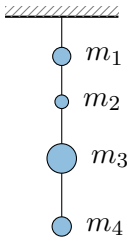
Taller de Dinámica – Grupo 14

Fundamentos de Mecánica (1000019)

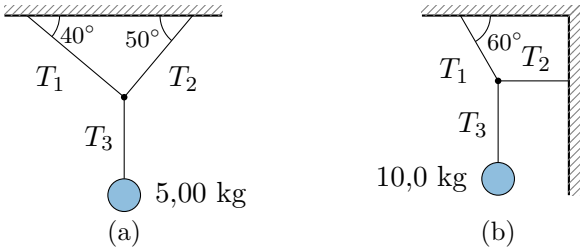
1 Leyes de Newton

Para los siguientes ejercicios halle primero las expresiones algebraicas de las incógnitas y luego utilice los valores dados en cada problema. Use $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$ y desprecie la fricción y las masas de las cuerdas y de las poleas en todos los problemas.

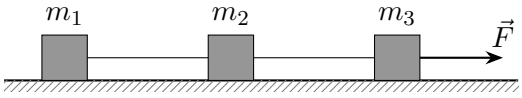
1. Cuatro masas $m_1 = 6{,}5$ kg, $m_2 = 3{,}8$ kg, $m_3 = 10{,}7$ kg y $m_4 = 4{,}2$ kg están colgando de un techo, como se muestra en la figura. Estas masas están colgadas mediante cuerdas (sin masa). ¿Cuál es la tensión de la cuerda que conecta las masas m_1 y m_2?



2. La figura muestra una masa colgada de un techo. Halle las tensiones de las cuerdas en las dos configuraciones.



3. Tres bloques de masa $m_1 = 3$ kg, $m_2 = 2$ kg y $m_3 = 5$ kg están interconectados por cuerdas y son halados por una fuerza $\vec{F} = 5\,\hat{\imath}$ N sobre una tabla horizontal sin fricción. Halle la aceleración de las masas y las tensiones de las cuerdas.

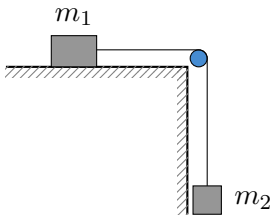


4. Demuestre que en un plano inclinado (que forma un ángulo θ con la horizontal) la posición y la rapidez como función del tiempo de una masa que está sobre el plano y que parte de $t = 0$, están dadas por

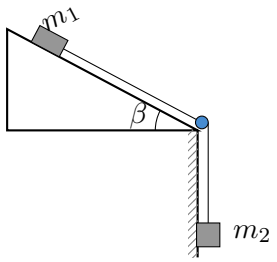
$$x(t) = x_0 + v_{0x}\,t + \frac{1}{2}\,g\,t^2 \sin\theta, \qquad v_x(t) = v_{0x} + g\,t\sin\theta,$$

donde el eje x es paralelo al plano y está dirigido hacia abajo, y x_0 y v_{0x} son la posición y la velocidad iniciales.

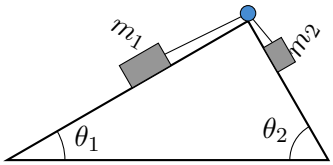
5. Para los dos bloques de masa $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 8$ kg de la figura, calcule las magnitudes de la aceleración de las masas y de la tensión de la cuerda.



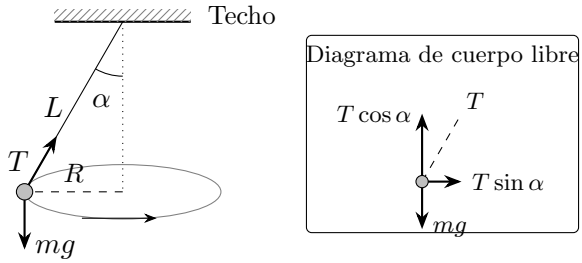
6. En el sistema de la figura, las masas se aceleran con una magnitud de 8 m/s^2. Si $m_1 = 1$ kg y $m_2 = 2$ kg, calcule la magnitud de la tensión de la cuerda y $\sin\beta$.



7. Dos masas $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 2$ kg están unidas por una cuerda como se muestra en la figura. Los bloques se aceleran debido a la diferencia de masas y ángulos. Si los ángulos son $\theta_1 = 30°$ y $\theta_2 = 60°$, ¿cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda?



8. Una esfera de masa m se suspende de un techo con una cuerda de longitud L. La esfera da vueltas en un círculo de radio constante R, como se muestra en la figura. Demuestre que la rapidez de esta esfera está dada por $v = \sqrt{L\,g\,\sin\alpha\,\tan\alpha}$.



**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.